

2026 스타트업 영그라운드 MVP 개발 해커톤 · 컴포지

ComfoziAI 구매 증빙 인박스

가격 인상 공문을 정리하고, **확인이 필요한 건만 골라** 근거와 함께 보여줍니다.
합칠지 승인할지는 **사람이 정합니다.**

팀 화이팅구리 (1인팀) · 조현찬

<https://hwaiting-guri.vercel.app> · 로그인 없이 바로 사용

2026-08-16

목차

1 팀의 차별점

우리가 무엇을 다르게 만들었는가

2 핵심 흐름과 차별화 화면

담당자가 쓰는 순서 · 차별화 네 가지

3 요건 구현 결과

필수 7개와 추가 1개, 무엇으로
확인했는가

4 목표와 자체 평가

막힌 것, 해결한 것, 못 한 것

발표 뒤에 **질의응답용 부록**이 이어집니다 — 직접 눌러 보실 순서 · 확인한 근거와 남긴 기록.

화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

1 팀의 차별점 — 요구된 것 위에 무엇을 더했는가

필수 7개와 선택 1개는 **전부 충족**했습니다. 그건 뒤에 표로 정리했고, 이 장에는 **요구되지 않았는데 한 것만** 적습니다.

① 만든 결과로 명세를 고쳤습니다

실행 출력과 근거 조항을 붙여 문의했고, 창업팀이 **전체 팀에 정정** 공지를 냈습니다.

문서를 읽고 만드는 데서 멈추지 않았습니다

② 계산을 대신합니다

명세가 **“kg당 약 11% 실질 인상”**이라 적어 둔 그 계산을 담당자 대신 **화면이** 합니다.

계산할 수 없으면 숫자를 만들지 않습니다

③ 감점 없는 것을 했습니다

재업로드 누적 인입. 창업팀 회신 원문이 **“구현하지 않았다고 감점하지 않습니다”**입니다.

덮어쓰지 않고 쌓아 이중 반영을 막습니다

④ 선택 요건을 했습니다

공문 **PDF에서 표를 읽습니다**. 샘플 4종 품목 **14 / 14**, 누락 0 · 오탐 0.

읽은 뒤에도 사람이 확인하고 넣습니다

2 담당자는 이렇게 씁니다

가맹점 10~99개 외식 프랜차이즈 본사의 구매 담당자

지금

- 공문이 메일·팩스로 제각각
- 엑셀에 하나씩 옮겨 적기
- 같은 공문인지 **눈으로 비교**
- 규격 바뀐 건 **지나치기 쉬움**

저희 화면

- 올리면 자동으로 정리
- **확인할 것만** 위로
- 왜 걸렸는지 **원본 값과 함께**
- 승인한 것만 넘어감

올린다

파일 · 수기 · PDF



확인할 것만 본다

20건 중 4건



근거 보고 판단

고치기 · 승인 · 반려



넘긴다

승인분만

80%

바로 승인 가능 · 20건 중 16건

4건

그대로 반영하면 틀리는 건

+11.1%

단가표엔 0%로 보이던 실질 인상

차별화 ① 명세가 적어 둔 계산을 화면이 합니다

창업팀 규칙 명세 4-3

“단가는 86,000원 → 86,000원으로 그대로인데 규격이 10kg → 9kg으로 줄었습니다. **kg당** 단가로는 약 **11% 실질 인상**입니다.”

계산할 수 있으면 계산합니다

상자	10kg → 9kg
단가	86,000 → 86,000
kg당	8,600 → 9,556

담당자가 계산기를 두드리지 않습니다

실질 단가

단가는 86,000 → 86,000인데 규격이 10kg → 9kg으로 바뀌었습니다.

kg당 8,600 → 9,556 +11.1%

산출값입니다. 이 값이 예외 판정이나 승인 조건을 바꾸지 않으며, 승인 여부는 사람이 정합니다.

● 배포본 화면 · DOC-019

계산할 수 없으면 숫자를 만들지 않습니다. DOC-020은 기준이 **kg**에서 **단**으로 바뀌어, 1단이 몇 kg인지는 공급사만 압니다. 화면은 그 사실을 적고 확인을 요청합니다. 산출값이며 예외 판정과 승인 조건을 바꾸지 않습니다. 자동 환산·자동 승인은 하지 않습니다.

차별화 ② 같은 공문이 두 번 와도

채점 대상 아님

재발송 공문은 혼합니다. 두 번 반영되면 그만큼 더 나갑니다.

창업팀 회신 원문 "재업로드 시나리오는 채점 정답표에 없으며, 위 동작을 구현하지 않았다고 감점하지 않습니다." → 그래서 구현했습니다.

덮어쓰지 않고 씁습니다

같은 파일을 두 번 올리면
두 번째 20건이 전부 중복 의심

문서 번호가 같아도 내부에서는 다른 건으로 구분해, 검수하던 내용이 섞이지 않습니다.

PDF와 파일 사이도 비교

DOC-001 ← 가온푸드 공문 1행
DOC-009 ← 가온푸드 공문 2행
DOC-010 ← 가온푸드 공문 3행

그 공문이 실제로 20건의 원본이었습니다.

이미 올린 파일과 내용이 같습니다

42_해커톤_업로드용_증빙20건_2026-08-04.csv 은(는) 이전에 인입한 파일과 내용이 동일합니다. 계속 진행하면 새 항목으로 인입되고, 같은 내용의 기존 항목이 있는 건은 중복 의심으로 표시됩니다. 공급사 재발송이나 실수로 두 번 올린 경우를 담당자가 확인할 수 있게 하기 위한 절차입니다.

계속 진행

취소

● 배포본 화면 · 같은 파일을 다시 올린 순간 (전체 20건 → 40건, 중복 의심 21건)

화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

차별화 ③ 공문 PDF에서 표 읽기

추가 요건

그냥 뽑으면 칸이 사라집니다

그냥 뽑기 토마토살사S/04kg/PKPK32,000

저희 결과 토마토살사S/O | 4kg/PK | PK | 32,000

글자마다 나오는 위치 정보로
줄과 칸을 되살렸습니다.

샘플 공문 4종

14 / 14 품목 전건 읽음
누락 0 · 오탐 0

다품목 6 · 가격 누락 4 · 가온푸드 3 · 바다원 1

읽었다고 바로 넣지 않습니다.
확인 후 고른 것만 같은 검사를 거칩니다.

1쪽에서 6건을 읽었습니다. 표 밖에 있는 값은 아래에서 채워 주세요.

문서ID (여러 건이면 뒤에 번호가 붙습니다)

공급사

증빙 문서 번호

공급사 이름

별기	쪽	원문 품목명	규격	단위	기존단가(원)	변경단가(원)	적용일
☒	1	냉동 다진마늘	1 kg	봉	7200	7560	
☒	1	양파 중	15 kg	망	23000	25300	
☒	1	카놀라유	18 L	말	46000	49680	
☒	1	냉동 닭정육	2 kg	팩	14500	16095	
☒	1	모짜렐라 슈레드	2.5 kg	봉	24000	27600	
☒	1	토마토소스	3 kg	캔	8000	8240	

읽은 값이 맞는지 확인하고 고칠 수 있습니다. 넣으면 파일수기 등록과 같은 판정을 거치므로, 비어 있는 값과 형식 오류는 검수 목록에서 다시 표시됩니다.

● 배포본 화면 · 다품목 공문에서 6건을 읽은 결과
화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

차별화 ④ 만든 결과로 명세를 고쳤습니다

1. 실행 결과에서 어긋남을 발견

한 항목의 예외 개수가 명세의 요약표와 규칙 설명에서 서로 달랐습니다. 저희 화면은 규칙 쪽을 따르고 있었습니다.

2. 근거와 함께 문의

추측으로 묻지 않고 실제 실행 결과와 해당 조항을 함께 붙여 “이 둘이 어긋납니다”라고 문의했습니다.

3. 전체 팀 공지로 정정

창업팀이 명세를 고치고 모든 참가팀에 공지했습니다. 저희 화면은 이미 맞아서 고칠 코드가 없었습니다.

무엇이 어긋났는가 — DOC-020

§4-1 규격 패턴	규격 불일치
§4-2 단위 병기	단위 불일치
§6-1 지침	“두 개 이상이면 모두 표시”
§6-2 기대 결과표	단위 불일치 한 가지만

저희 실행 출력

```
DOC-016 -> missing_required
DOC-018 -> duplicate_suspected
DOC-019 -> spec_mismatch
DOC-020 -> spec_mismatch, unit_mismatch ← 2개
```

네 건 중 세 건은 기대 결과와 같았고, DOC-020만 달랐습니다.

창업팀 정정 공지 중 “한 참가팀이 실제 구현 출력과 근거 조항을 함께 보내주셔서 확인됐습니다.” 이 문의로 전체 참가팀의 판정 기준이 바뀌었습니다.

3 요건 구현 결과

요건	결과	확인 방법
① 실행 가능한 산출물	완료	배포 URL · 소스 · README
② 파일 · 수기 입력	완료	CSV 업로드 + 화면 등록
③ 구조화와 원본 근거	완료	9개 필드 + 파일명·행 번호
④ 검수 인박스	완료	상태·예외별 필터
⑤ 누락·중복·불일치 탐지	완료	20건 전건 일치
⑥ 사람 검수와 변경 이력	완료	수정·승인·반려·재검토
⑦ JSON · CSV 내보내기	완료	승인분만 · UTF-8
추가 원본 문서(PDF) 입력	완료	공문 4종 누락 0건

안전장치

- 자동 승인·병합 없음
- 문제 남으면 메모 필수
- 승인 뒤 고치면 승인 풀림
- 파일 오류에도 목록 유지

미리 박아둔 답이 아닙니다

문서 번호를 전부 바꿔도 판정이 같고,
행 순서를 뒤집으면 중복 기준이 따라 바뀝니다.

20 / 20

제공 데이터 판정 일치

13

자체 점검 · 전부 통과

7 + 1

필수 + 추가 요건

0

밖으로 나간 데이터

초기 목표

꾸밈보다 판단 근거
필수를 먼저, 추가는 그 다음

→ 필수 7 + 추가 1 완료

막혔던 것

- PDF에서 표가 뭉개짐
→ 글자 위치로 칸 복원
- 검수하던 목록이 사라짐
→ 실패해도 목록 유지
- 승인이 한 번에 안 눌림
→ 원인 찾아 해결

자체 평가

된 것

20건 전건 일치 · 예외 근거 표시 · 공문 PDF 읽기

못 한 것

스캔 이미지 공문 · 사전 밖 품목 정확도 ·
실사용자 테스트

안 되는 것은 README에 그대로 적었습니다. 증빙은 브라우저 밖으로 나가지 않습니다 — 밖으로 보낸 요청 0건.

부록 A · 직접 눌러 보실 순서

로그인이 없습니다. 주소만 열면 바로 쓸 수 있고, 파일이 없어도 예시 데이터로 확인하실 수 있습니다.

#	눌러 보실 것	확인되는 것
1	예시 데이터로 바로 보기	파일 없이 10건이 뜹니다. 예외 네 가지가 모두 들어 있습니다
2	제공 20건 파일 올리기	정답표와 같은 판정. 확인 대상 4건이 이유와 함께 표시됩니다
3	확인 필요한 항목 선택	왜 걸렸는지, 근거가 된 원본 값 과 파일의 그 줄 원문
4	비어 있는 적용일 채우기	문제가 풀리고 상태가 바뀝니다. 변경 이력 에 남습니다
5	승인 → 값을 다시 깨뜨리기	승인이 저절로 풀립니다. 잘못된 값이 나가지 않습니다
6	같은 파일 다시 올리기	덮어쓰지 않고 쌓이며 전부 중복 의심으로 잡힙니다
7	PDF 공문 열기	표를 읽어 후보를 만듭니다. 확인 후 넣으면 파일과의 중복도 잡힙니다
8	JSON · CSV 내려받기	승인분만 나갑니다. 어느 파일 몇 행에서 왔는지 함께 실립니다

부록 B · 확인한 근거와 남긴 기록

스스로 점검하는 장치

기대하는 결과를 미리 적어 두고 **실제 실행 결과와 맞춰 보는 점검**을 13항목 만들었습니다. 하나라도 어긋나면 실패로 끝납니다.

실행 결과 전문을 **손대지 않고 그대로** 문서로 남겼습니다 (검증결과_전체_2026-08-15.pdf).

받은 적 없는 데이터로도 시험했습니다. 직접 만든 24건에서 **죽지 않고 전부 확인 필요**로 떨어졌습니다 — 소수점 · 음수 · 날짜 3종 · 이모지 · BOM 없는 파일.

개발 중 스스로 찾아 고친 것

- 파일 읽기 실패 때 검수하던 목록이 사라지던 문제
- 검수 메모가 저장되지 않던 문제
- 승인 후 값을 고쳐도 승인이 유지되던 문제

모두 **다시 점검하다 발견**했고, 같은 일이 생기지 않도록 점검 항목에 넣었습니다.

과정 기록

5

아젠다

20+

워크

60+

태스크

태스크마다 **실제 걸린 시간**을 기록하고, 만든 자료를 워크에 함께 올렸습니다. 12일 동안(08.04~08.15)의 과정이 남아 있습니다.

<https://hwaiting-guri.vercel.app> 로그인 없이 주소만으로 전 기능 사용 가능